智慧社区答辩发言稿（逐页）

依据《逻辑闭环-智慧社区答辩 PPT（人数识别修订版）》22 页编写。建议讲述约 9 分钟；页码与原 PPT 一一对应。括号内为提示，不必读出。

第 1 页｜封面（约 15 秒）

讲述重点：交代项目和汇报主线。

发言：各位评委老师好，我们是“逻辑闭环”小组。今天汇报的是智慧社区自主巡检方案。我们的工作围绕一条固定巡检路线展开，让机器人在行进中完成交通灯通行、人数统计和车牌识别，并把导航、感知和安全控制接成一条完整的任务链。

第 2 页｜目录（约 15 秒）

讲述重点：给评委一个听讲框架。

发言：我会先介绍赛题和任务约束，再讲系统架构与几个核心模块，接着说明仿真成果怎样迁移到实车，最后用测试记录说明目前做到的程度和下一步工作。

第 3 页｜赛题分析（约 5 秒）

讲述重点：转入任务场景。

发言：先看机器人需要面对的场地和任务。

第 4 页｜场地与任务流程（约 25 秒）

讲述重点：场地要素多，任务有先后顺序。

发言：场地里既有道路、白线和停车位，也有两处交通灯、两块人数展板、三辆带车牌的车辆，以及建筑和垃圾桶。机器人要按指定顺序经过这些区域，在对应位置完成识别和通行。因此我们把它设计成一圈连续的巡检流程：走到哪里，处理哪里的任务；任务完成后再进入下一段。

第 5 页｜比赛任务与关键约束（约 30 秒）

讲述重点：讲清 16 点路线、识别目标、灯时序和时间目标。

发言：巡检路线由 16 个航点组成。两块人数展板的场景人数分别是 4 人和 5 人；三辆车使用相同的车牌文本“浙 C08X8B”。交通灯按红灯 10 秒、绿灯 15 秒、黄灯 3 秒循环。机器人还要处理障碍、白线和通行判断，整圈目标是 180 秒内完成。这里的难点在于各模块需要在同一次运行里协调，而不是分别展示一个识别结果。

第 6 页｜软硬件总体设计（约 5 秒）

讲述重点：转入系统实现。

发言：接下来讲我们怎样把任务落到机器人系统里。

第 7 页｜设计目标与输出（约 30 秒）

讲述重点：固定流程、可追踪结果、可靠失败状态。

发言：我们把 16 个航点的顺序固定下来，按区域触发对应任务。人数识别先给出 A 展板结果，再给出 B 展板结果和合计；车牌逐辆记录识别状态。每个任务都保留“已确认、待复核或未读出”的状态，便于回看问题。人数来自相机画面中的检测框：先按位置筛选，再合并重叠框，最后统计；展板上的设定人数只用于核对测试结果。

第 8 页｜数据流与分段路线（约 25 秒）

讲述重点：一条主路线，多个按位置启动的感知分支。

发言：输入主要来自相机、激光雷达、里程计和交通灯状态。地图定位与路线规划给出行进方向，速度控制负责实际运动；人数、车牌和交通灯识别在各自路段工作。我们把全程分成四段，方便控制任务切换和记录结果。图中的约 31.5 米是航点间直线距离之和，实际行驶距离还会受转弯和避障影响。

第 9 页｜运行平台（约 30 秒）

讲述重点：说明方案的计算与传感器基础。

发言：仿真机器人采用差速底盘，配有激光雷达和前视相机。雷达用于建图、定位和近距离避障；相机用于展板、车牌、交通灯及白线感知。相机在模型中的目标配置为每秒 25 帧，实际收到的帧率还会受到虚拟机负载和推理耗时影响。软件用 ROS 2 Humble 组织节点，结合 Nav2、OpenCV、PyTorch 和 OCR 组件运行。整套系统是在 4 个逻辑 CPU、约 5.6GB 内存的虚拟机中联调的。

第 10 页｜核心模块与创新要点（约 5 秒）

讲述重点：提示后续是答辩核心。

发言：下面重点讲我们怎样解决路线、识别和运行可靠性的问题。

第 11 页｜仿真场景与启动流程（约 35 秒）

讲述重点：地图与启动次序服务于稳定运行。

发言：我们按场地布置仿真模型，交通灯采用 10、15、3 秒的时序。导航使用当前场地的静态栅格地图，Cartographer 建图结果用于核对地图轮廓。启动时先拉起仿真、机器人和视觉节点，让人数模型提前完成一次空白图预热，再启动定位、规划和巡检流程。这样机器人到第一块展板时，视觉模型已经准备好；车牌检测则在驶入车牌路段后才开始推理，减少一直运行带来的计算负担。

第 12 页｜导航与安全控制（约 45 秒）

讲述重点：三道独立安全判断与路线状态机配合。

发言：路线规划负责“往哪里走”，安全判断负责“现在能不能走”。我们在速度输出前设置了几道检查：激光发现近距离障碍时停车，偏离规划路径过多时限制继续前进，白线检测触发局部绕行；交通灯遇到新鲜的红灯或黄灯结果也会停车。第二处交通灯的视觉状态可能暂时未知，仿真运行时会用场景发布的灯态补足判断。定位优先使用地图位姿，短时异常时参考里程计；如果两者都持续失效，就停止运动。这套分层控制的价值在于，单个识别模块出现波动时，机器人仍有明确的动作边界。

第 13 页｜人数展板识别（约 50 秒）

讲述重点：从“看见框”到“输出人数”的完整处理，以及修订后的复测。

发言：人数统计不是简单把一帧里的检测框相加。机器人到站后定时请求最新图像，只处理时间有效的新帧；模型检测“person”类别后，用展板位置和人物落脚线筛掉无关目标，再把重复、嵌套的框合并。连续得到两次一致结果，才标记为确认。早期三次整圈测试中，A 展板都是 4 人，B 展板分别得到 3、6、5 人，说明 B 处更容易受到重复框和观察角度影响。我们据此修订了筛选逻辑，10 月 12 日的定向复测运行至 B 展板，得到 A 为 4 人、B 为 5 人、合计 9 人，两个结果都获得两次一致确认。这一页最想强调的是：我们依据运行问题修改了识别链路，并用新的现场帧做了复测。

第 14 页｜车牌检测与 OCR（约 40 秒）

讲述重点：先稳定找到车牌，再集中完成文字读取。

发言：车牌采用两段式处理。车在视野中时，检测器先找车牌位置；连续多次定位稳定后，机器人停车，截取车牌区域并适当放大，再交给 OCR 读文字。两个一致的文本结果才确认为车牌，超时则记录相应状态。这种做法把“找到车牌”和“读准文字”分开，避免机器人边走边读时产生模糊和位置跳动。历史测试中，第一圈有一辆车未读出；调整后两圈都读出三辆车的车牌。当前场景三辆车共用一张车牌贴图，因此下一轮还会换成不同号码检验区分能力。

第 15 页｜光照自适应处理（约 30 秒）

讲述重点：按图像状况选择处理方式。

发言：光照变化会直接影响检测和 OCR。我们先看图像灰度分布：偏暗时做提亮和局部对比度增强，明显过曝时压低亮度，低对比度时增强局部细节，正常图像则保持原样。这样可以避免所有画面都套同一套增强参数。目前完成的是五组人工变化图像的检查；后续会把不同光照条件放进完整巡检流程，观察最终任务结果。

第 16 页｜四个工程创新点（约 45 秒）

讲述重点：把创新落在明确的问题和做法上。

发言：我们认为这套方案有四个值得重点说明的工程设计。第一，路线控制之外再设激光、白线和灯态的安全判断，让“到达目标”和“安全通过”分别受控。第二，车牌先检测、停车后 OCR，把运动模糊与文字读取拆开处理。第三，地图定位与里程计相互校验，位姿信息超时就停止，而不是继续盲走。第四，光照预处理按图像状态选择，减少无效增强。它们共同服务于同一件事：让巡检任务从启动、行驶、识别到结果记录形成可复现的闭环。

第 17 页｜仿真到实车迁移（约 5 秒）

讲述重点：转入后续落地安排。

发言：仿真验证以后，下一步是把这套流程带到真实场地。

第 18 页｜迁移步骤（约 35 秒）

讲述重点：按依赖关系安排实车工作。

发言：实车迁移会按五步推进。先标定相机、雷达和底盘坐标，再为真实场地重新建图；随后把仿真中的交通灯状态补充通道替换为相机判断。视觉部分要采集真实展板、车牌和光照数据，按时间、位置和光照条件划分训练与测试。最后在封闭场地低速跑完整流程，检查超时、日志保存和异常停车。实车计时也会单独记录，与仿真成绩分开比较。

第 19 页｜真实环境中的干扰（约 30 秒）

讲述重点：说明迁移时最需要验证的变量。

发言：真正上车以后，变化最大的往往不是算法接口，而是输入条件：光照和曝光会变，障碍物会移动，白线可能磨损，相机的实际帧率也会随整机负载波动。所以我们会同时记录图像到达频率、推理耗时和识别时的机器人位置，把“看到了什么”和“当时为什么停、为什么走”对应起来，再针对问题调整阈值和任务时序。

第 20 页｜测试与成果分析（约 5 秒）

讲述重点：转入证据和结果。

发言：最后看完整运行记录和最近一次人数模块复测。

第 21 页｜测试结果（约 50 秒）

讲述重点：历史整圈与最新定向复测分开讲。

发言：10 月 8 日至 9 日，旧配置完成了三次整圈测试，用时分别是 278.6 秒、184.4 秒和 170.9 秒，最后一圈进入 180 秒目标。人数结果中，A 展板三次都得到 4 人，B 展板依次为 3、6、5 人，波动主要集中在 B。车牌方面，首圈有一辆未读出，后两圈三辆车均确认。针对 B 展板问题，我们修改了

重复框处理和取帧流程；10 月 12 日又做了一次运行至 B 展板的定向复测，A、B 分别得到 4 人和 5 人，合计 9 人，且各有两次一致结果。接下来的重点，是用修订后的配置重新跑整圈，并在更多角度、距离和负载条件下检查稳定性。

第 22 页｜结束页（约 10 秒）

讲述重点：用一句话收束。

发言：以上是我们的汇报。我们已经把导航、感知与安全控制接成了可运行的巡检流程，也通过测试找到了需要继续打磨的环节。谢谢各位评委老师，欢迎提问。